$f(x)$ -ன் வகைக்கெழுக்கள் மற்றும் $x = 2$ -வில் இதன் மதிப்புகள் அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன..

சார்பு மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்கள்	$\frac{1}{x}$ மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்கள்	$x = 2$ -ல் மதிப்பு
$f(x)$	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{2}$
$f'(x)$	$-\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{4}$
$f''(x)$	$\frac{2}{x^3}$	$\frac{1}{4}$
$f'''(x)$	$-\frac{6}{x^4}$	$-\frac{3}{8}$

அட்டவணை 7.4

இம்மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டுச் சுருக்க, நமக்குத் தேவையான விரிவை கீழ்க்காணுமாறு பெறலாம்:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\frac{(x-2)}{1!} + \frac{1}{4}\frac{(x-2)^2}{2!} - \frac{3}{8}\frac{(x-2)^3}{3!} + \cdots$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{4} + \frac{(x-2)^2}{8} - \frac{(x-2)^3}{16} + \cdots$$

பயிற்சி 7.4

1. கீழ்க்காணும் சார்புகளுக்கு மெக்லாரனின் விரிவைக் காண்க:

   (i) e^x (ii) $\sin x$ (iii) $\cos x$

   (iv) $\log(1-x)\,; -1 \le x < 1$ (v) $\tan^{-1}(x)\ ; -1 \le x \le 1$ (vi) $\cos^2 x$

2. $\log x$, $x > 0$ என்ற சார்பின் டெய்லர் தொடரின் விரிவை $x = 1$-ஐ பொருத்து முதல் மூன்று பூச்சியமற்ற உறுப்புகள் வரை காண்க.

3. $\sin x$ -ன் விரிவை $x - \frac{\pi}{4}$ -ன் அடுக்குகளாக முதல் மூன்று பூச்சியமற்ற உறுப்புகள் வரை காண்க.

4. $f(x) = x^2 - 3x + 2$ என்ற பல்லுருப்புக் கோவையின் வரிசை $x - 1$-ன் அடுக்குகளாக காண்க.

7.5 தேரப்பெறா வடிவங்கள் (Indeterminate Forms)

இப்பாடப்பகுதியில் எல்லை மதிப்பினை காணும்பொழுது தேரப்பெறா வடிவங்கள் வரும் நிலையில் எவ்வாறு எல்லை மதிப்பினைக் கணக்கிடுவது என்பதைப் பற்றி காண்போம்.

7.5.1 எல்லை காணும் முறை (A Limit Process)

$R(x)$ எனும் ஒரு சார்பிற்கு $\lim_{x \to \alpha} R(x)$ எனும் எல்லையை காணும்பொழுது நாம்

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0 ஆகிய சூழ்நிலைகளை சந்திக்க நேரலாம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 26 16-12-2022 17:11:08